Noções de Funções

Magno Alves de Oliveira

Outubro de 2020

Mão na Massa! - Aula anterior

As funções reais f e g são dadas por

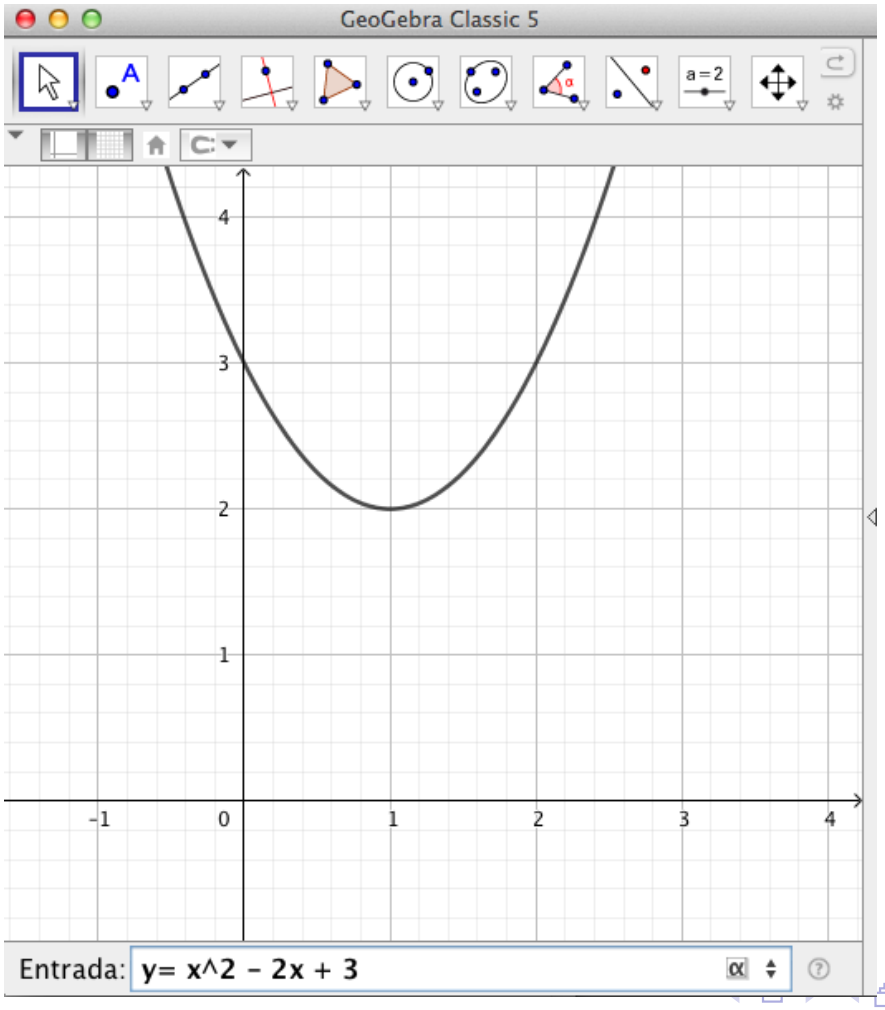
$$f(x) = g(x) = (x-1)^2 + 2$$

Entretanto, f e g são funções diferentes. Isto porque $Dom(f) = \mathbb{R}$ e $Dom(g) = (0, \infty)$. Sendo assim, esboce os gráficos destas duas funções.

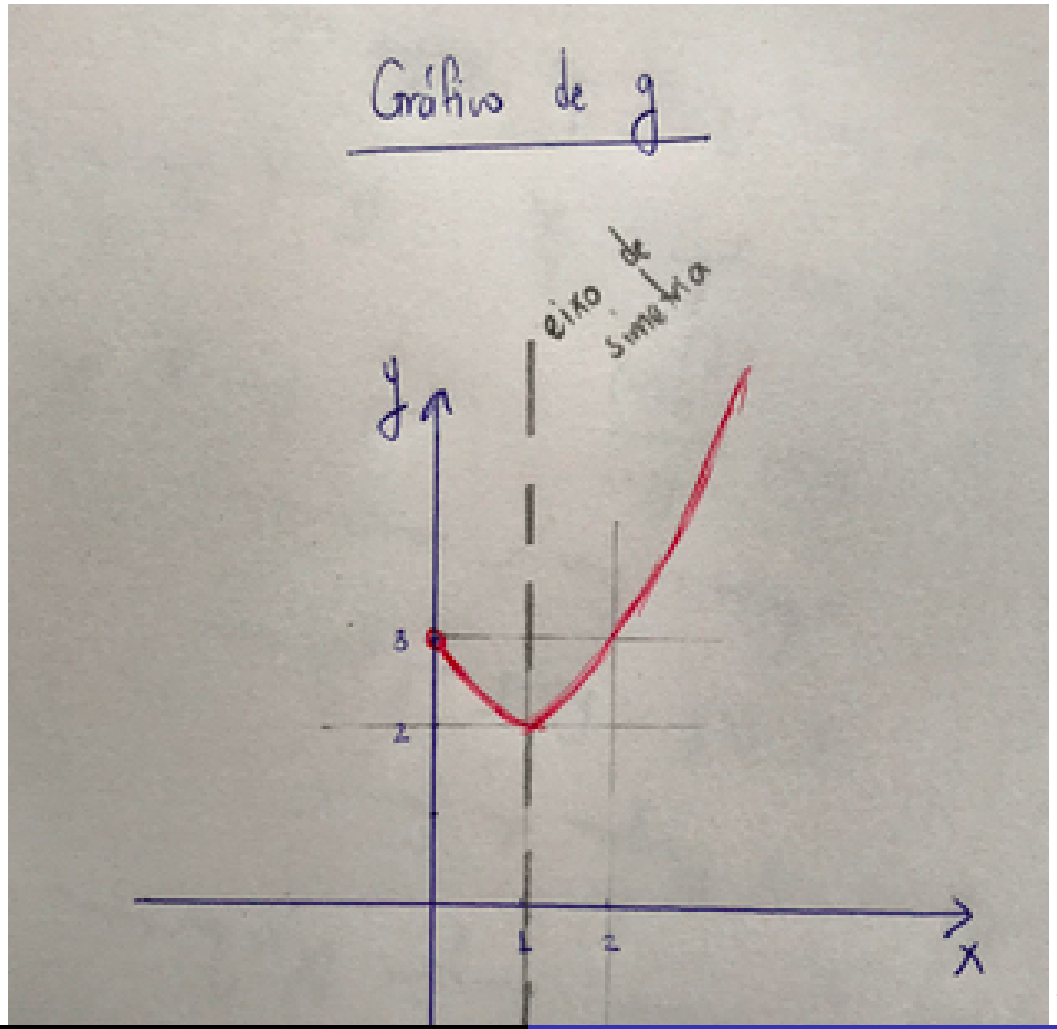
Mão na Massa! - Aula anterior

SOLUÇÃO: Observe que $f(x) = g(x) = x^2 - 2x + 3$ geram gráficos apoiados na mesma parábola. O vértice será o ponto $V = (1, f(1)) = (1, 2)$ e o eixo de simetria será a reta $x = 1$. Para calibrar a abertura da parábola, escolhemos um outro ponto qualquer diferente do vértice. Por exemplo, o ponto $P = (2, f(2)) = (2, 3)$. Agora, basta esboçar os gráficos das funções observando os seus respectivos domínios.

Mão na Massa! - Aula anterior



Mão na Massa! - Aula anterior



Aula 12 - Funções Algébricas



Aula 12 - Funções Algébricas

Função Algébrica

São as funções reais resultantes de operações algébricas com polinômios.

EXEMPLOS:

- $p(x) = \sqrt[3]{2 - x^2}$
- $q(x) = x\sqrt{x}$
- $t(x) = \dfrac{\sqrt{x}}{x^2 + 1}$
- $m(x) = (2x - 3)^{99}$
- Funções racionais

Aula 12 - Funções Algébricas

Função Algébrica

São as funções reais resultantes de operações algébricas com polinômios.

EXEMPLOS:

- $p(x) = \sqrt[3]{2 - x^2}$
- $q(x) = x\sqrt{x}$
- $t(x) = \dfrac{\sqrt{x}}{x^2 + 1}$
- $m(x) = (2x - 3)^{99}$
- Funções racionais

Aula 12 - Funções Algébricas

Função Racional

São as funções reais algébricas resultantes da divisão de polinômios.

Função Racional

São as funções reais f, tais que $f(x) = \frac{g(x)}{h(x)}$, onde g e h são polinômios.

OBS: Note que as raízes do polinômio divisor NÃO podem pertencer ao domínio da função f.

Aula 12 - Funções Algébricas

Função Racional

São as funções reais algébricas resultantes da divisão de polinômios.

Função Racional

São as funções reais f, tais que $f(x) = \frac{g(x)}{h(x)}$, onde g e h são polinômios.

OBS: Note que as raízes do polinômio divisor NÃO podem pertencer ao domínio da função f.

Aula 12 - Funções Algébricas

Função Racional

São as funções reais algébricas resultantes da divisão de polinômios.

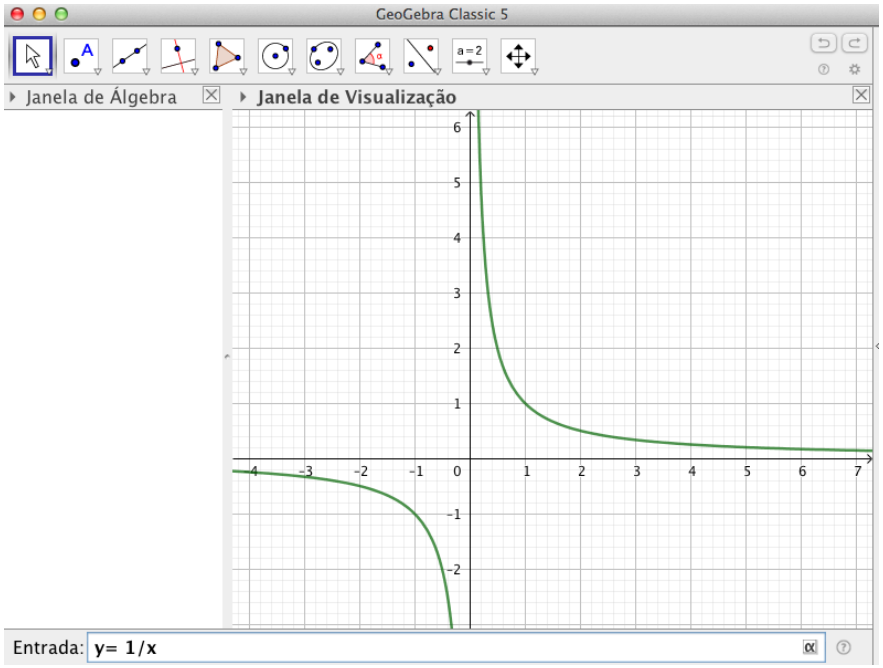
Função Racional

São as funções reais f, tais que $f(x) = \frac{g(x)}{h(x)}$, onde g e h são polinômios.

OBS: Note que as raízes do polinômio divisor NÃO podem pertencer ao domínio da função f.

Aula 12 - Função Recíproca

EXEMPLO: A função **recíproca** é dada por $f(x) = \frac{1}{x}$.



Aula 12 - Função Recíproca

- O gráfico da função recíproca f é uma hipérbole.
- Trata-se de uma função ímpar (simetria em relação à origem).
- $Dom(f) = \mathbb{R}^*$
- A reta $x = 0$ (eixo dos y) é uma ASSÍNTOTA VERTICAL.
- A reta $y = 0$ (eixo dos x) é uma ASSÍNTOTA HORIZONTAL.

Aula 12 - Função Recíproca

ASSÍNTOTAS HORIZONTAIS (Limites ao infinito):

- $\lim_{x \to -\infty} f(x) = 0$
- $\lim_{x \to +\infty} f(x) = 0$

ASSÍNTOTAS VERTICAIS (Limites laterais):

- $\lim_{x \to 0^+} f(x) = +\infty$
- $\lim_{x \to 0^-} f(x) = -\infty$

Aula 12 - Função Recíproca

ASSÍNTOTAS HORIZONTAIS (Limites ao infinito):

- $\lim_{x \to -\infty} f(x) = 0$
- $\lim_{x \to +\infty} f(x) = 0$

ASSÍNTOTAS VERTICAIS (Limites laterais):

- $\lim_{x \to 0^+} f(x) = +\infty$
- $\lim_{x \to 0^-} f(x) = -\infty$

Aula 12 - Funções Racionais

QUESTÃO: Como se comportam as funções racionais?

Por enquanto, podemos proceder assim:

- Determinar o domínio;
- Calcular os limites da função quando o x se desloca para a "fronteira" do domínio;
- Esboço, sem muitos detalhes, do gráfico da função.

Aula 12 - Funções Racionais

QUESTÃO: Como se comportam as funções racionais?

Por enquanto, podemos proceder assim:

- Determinar o domínio;
- Calcular os limites da função quando o x se desloca para a "fronteira" do domínio;
- Esboço, sem muitos detalhes, do gráfico da função.

Aula 12 - Funções Racionais

QUESTÃO: Como se comportam as funções racionais?

Por enquanto, podemos proceder assim:

- Determinar o domínio;
- Calcular os limites da função quando o x se desloca para a "fronteira"do domínio;
- Esboço, sem muitos detalhes, do gráfico da função.

Aula 12 - Funções Racionais

QUESTÃO: Como se comportam as funções racionais?

Por enquanto, podemos proceder assim:

- Determinar o domínio;
- Calcular os limites da função quando o x se desloca para a "fronteira"do domínio;
- Esboço, sem muitos detalhes, do gráfico da função.

Aula 12 - Vamos pensar um pouco?

1) Considere a função real f, dada por $y = f(x) = \dfrac{1}{x-1}$.

Deixe o seu comentário!

Você consegue descrever como é o gráfico desta função?

Aula 12 - Vamos pensar um pouco?

Usando a técnica, note que $Dom(f) = \mathbb{R} \setminus \{1\}$

ASSÍNTOTAS HORIZONTAIS (Limites ao infinito):

- $\lim_{x \to -\infty} f(x) = ?$
- $\lim_{x \to +\infty} f(x) = ?$

ASSÍNTOTAS VERTICAIS (Limites laterais):

- $\lim_{x \to 1^+} f(x) = ?$
- $\lim_{x \to 1^-} f(x) = ?$

Aula 12 - Vamos pensar um pouco?

Usando a técnica, note que $Dom(f) = \mathbb{R} \setminus \{1\}$

ASSÍNTOTAS HORIZONTAIS (Limites ao infinito):

- $\lim_{x \to -\infty} f(x) = ?$
- $\lim_{x \to +\infty} f(x) = ?$

ASSÍNTOTAS VERTICAIS (Limites laterais):

- $\lim_{x \to 1^+} f(x) = ?$
- $\lim_{x \to 1^-} f(x) = ?$

Aula 12 - Vamos pensar um pouco?

ASSÍNTOTAS HORIZONTAIS (Limites ao infinito):

- $\lim_{x \to -\infty} f(x) = 0$
- $\lim_{x \to +\infty} f(x) = 0$

ASSÍNTOTAS VERTICAIS (Limites laterais):

- $\lim_{x \to 1^+} f(x) = +\infty$
- $\lim_{x \to 1^-} f(x) = -\infty$

Aula 12 - Vamos pensar um pouco?

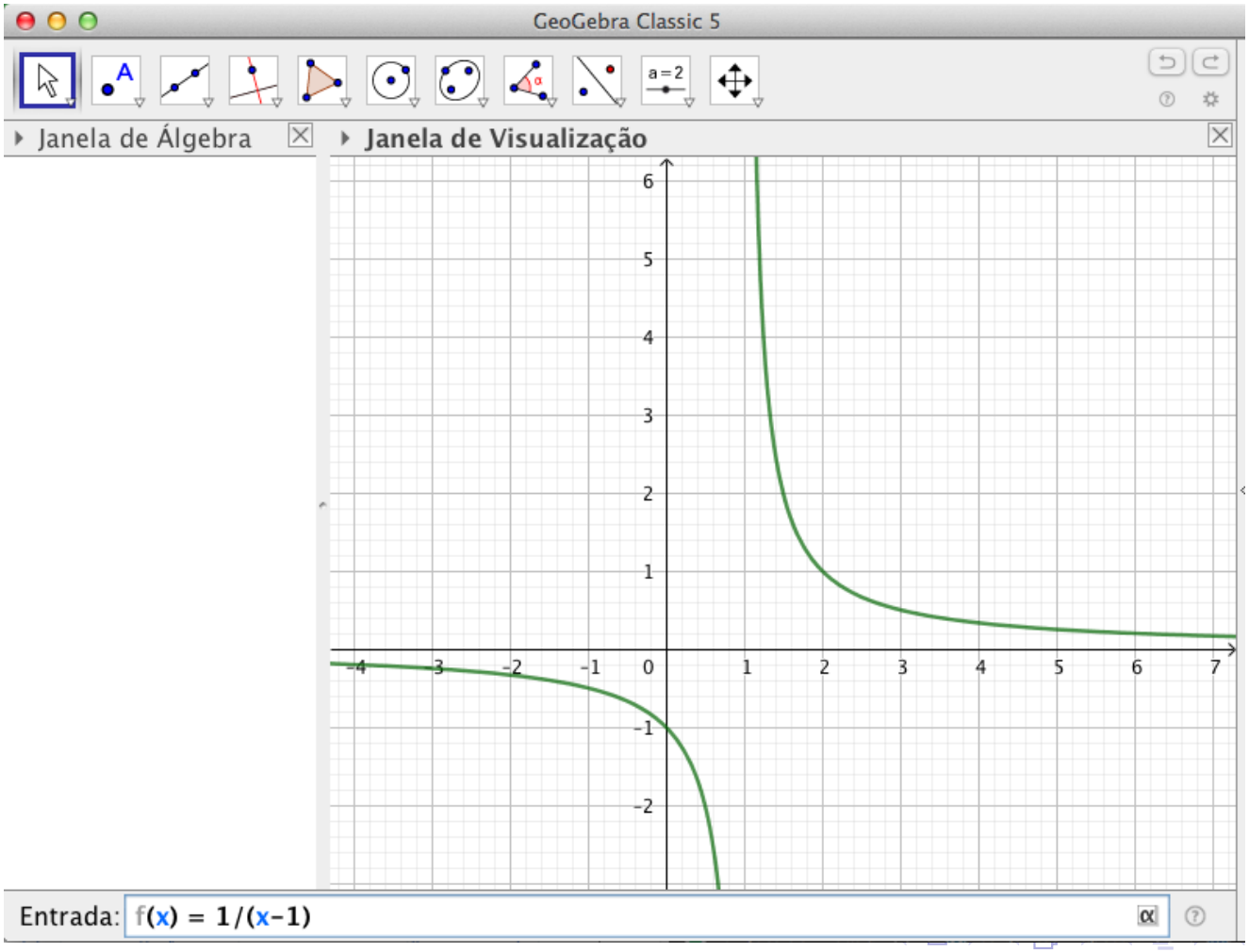
ASSÍNTOTAS HORIZONTAIS (Limites ao infinito):

- $\lim_{x \to -\infty} f(x) = 0$
- $\lim_{x \to +\infty} f(x) = 0$

ASSÍNTOTAS VERTICAIS (Limites laterais):

- $\lim_{x \to 1^+} f(x) = +\infty$
- $\lim_{x \to 1^-} f(x) = -\infty$

Aula 12 - Vamos pensar um pouco?



Aula 12 - Vamos pensar um pouco?

Considere a função real g, dada por $y = g(x) = \dfrac{x}{x-1}$.

Deixe o seu comentário!

Você consegue descrever como é o gráfico desta função?

Aula 12 - Vamos pensar um pouco?

Usando a técnica, note que $Dom(g) = \mathbb{R} \setminus \{1\}$

ASSÍNTOTAS HORIZONTAIS (Limites ao infinito):

- $\lim_{x \to -\infty} g(x) = ?$
- $\lim_{x \to +\infty} g(x) = ?$

ASSÍNTOTAS VERTICAIS (Limites laterais):

- $\lim_{x \to 1^+} g(x) = ?$
- $\lim_{x \to 1^-} g(x) = ?$

Aula 12 - Vamos pensar um pouco?

Usando a técnica, note que $Dom(g) = \mathbb{R} \setminus \{1\}$

ASSÍNTOTAS HORIZONTAIS (Limites ao infinito):

- $\lim_{x \to -\infty} g(x) = ?$
- $\lim_{x \to +\infty} g(x) = ?$

ASSÍNTOTAS VERTICAIS (Limites laterais):

- $\lim_{x \to 1^+} g(x) = ?$
- $\lim_{x \to 1^-} g(x) = ?$

Aula 12 - Vamos pensar um pouco?

ATENÇÃO PARA A TÉCNICA DE RESOLUÇÃO DA INDETERMINAÇÃO!!!

$$\lim_{x\to-\infty} \frac{x}{x-1} = \lim_{x\to-\infty} \frac{x}{x(1-\frac{1}{x})}$$

$$= \lim_{x\to-\infty} \frac{1}{1-\frac{1}{x}}$$

$$= 1$$

Aula 12 - Vamos pensar um pouco?

Usando a técnica, note que $Dom(g) = \mathbb{R} \setminus \{1\}$

ASSÍNTOTAS HORIZONTAIS (Limites ao infinito):

- $\lim_{x \to -\infty} g(x) = 1$
- $\lim_{x \to +\infty} g(x) = 1$

ASSÍNTOTAS VERTICAIS (Limites laterais):

- $\lim_{x \to 1^+} g(x) = +\infty$
- $\lim_{x \to 1^-} g(x) = -\infty$

Aula 12 - Vamos pensar um pouco?

Usando a técnica, note que $Dom(g) = \mathbb{R} \setminus \{1\}$

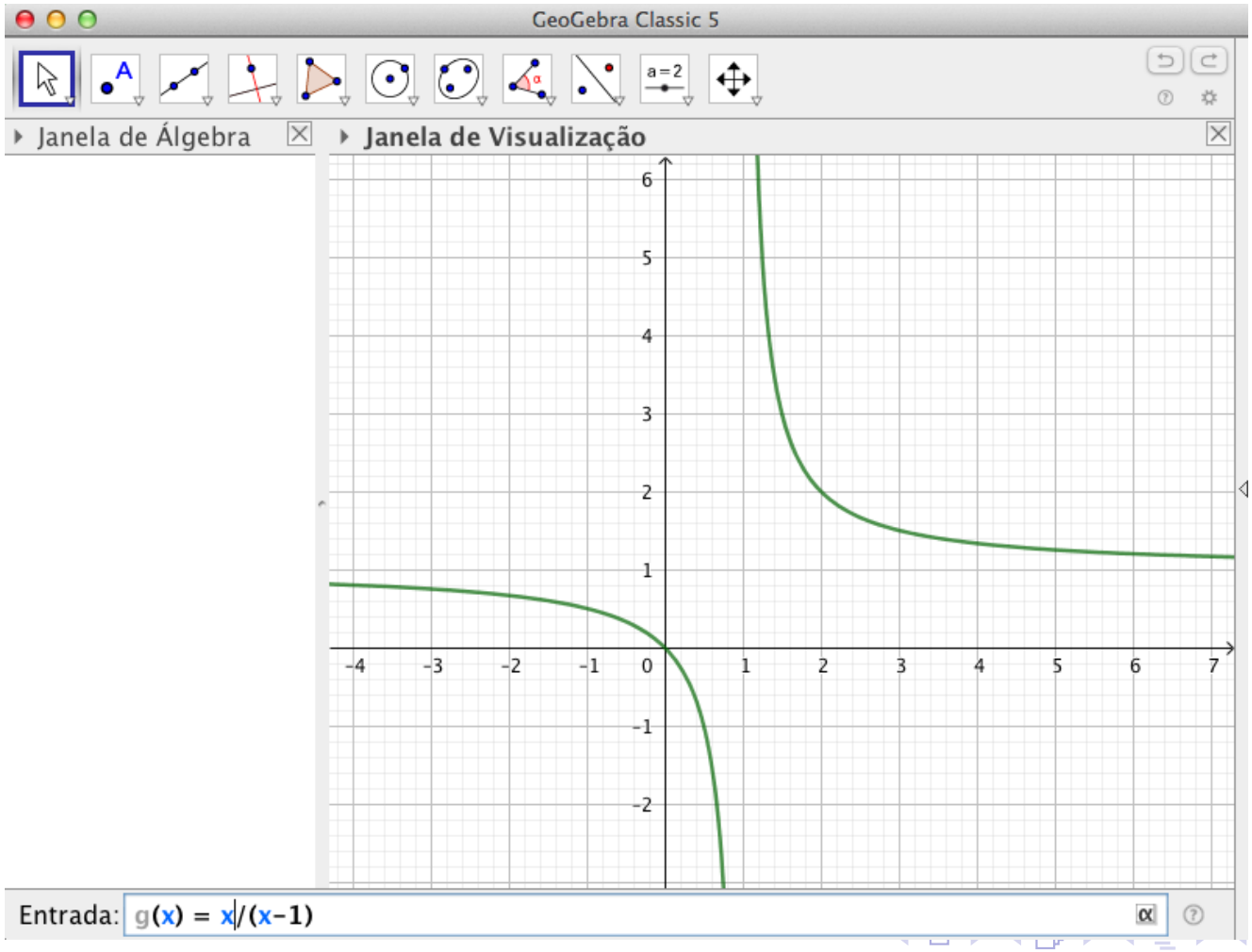
ASSÍNTOTAS HORIZONTAIS (Limites ao infinito):

- $\lim_{x \to -\infty} g(x) = 1$
- $\lim_{x \to +\infty} g(x) = 1$

ASSÍNTOTAS VERTICAIS (Limites laterais):

- $\lim_{x \to 1^+} g(x) = +\infty$
- $\lim_{x \to 1^-} g(x) = -\infty$

Aula 12 - Vamos pensar um pouco?



Aula 12 - Exercício 1

EXERCÍCIO 1: Esboce o gráfico das funções reais que são definidas pelas seguintes leis:

- $y = \dfrac{3x - 9}{x - 3}$
- $y = \dfrac{4x}{x + 3}$
- $y = \dfrac{1}{x^2 - 5x + 6}$

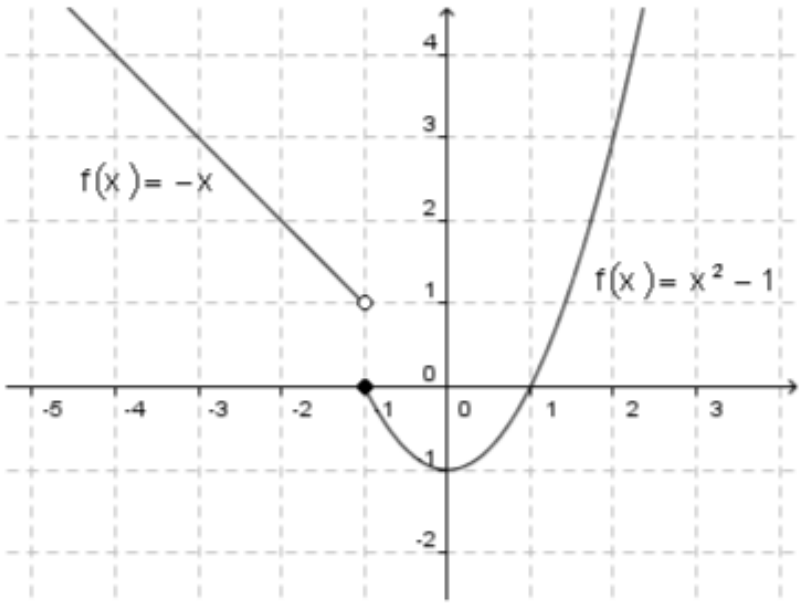
Aula 12 - Exercício 2

EXERCÍCIO 2: Observe o gráfico da função f abaixo e determine:

- $\lim_{x \to -1^+} f(x)$
- $\lim_{x \to -1^-} f(x)$
- $\lim_{x \to -\infty} f(x)$
- $\lim_{x \to +\infty} f(x)$

Aula 12 - Exercício 2

$$f(x)=\begin{cases} -x & \text{se} \quad x<-1 \\ x^2-1 & \text{se} \quad x\geq -1 \end{cases}$$



References


OLIVEIRA, M. A. VENTURA, L. L. Um curso de cálculo para tecnólogos. Brasília: Editora IFB, 2013.


SIMMONS, G. F. Cálculo com geometria analítica. Vol. 1. São Paulo: McGraw-Hill, 1987.


LIMA, E. L. Curso de análise. Vol. 1. 10a. edição. Rio de Janeiro: Associação Instituto de Matemática Pura e Aplicada, 2002.

Obrigado!